Referencia:	Métodos Normalizados KORE y proveedores
Frecuencia de Ejecución:	Cada actualización de requisitos KORE
Material Requerido:	Reactivos, equipos, materiales de laboratorio

DESCRIPCIÓN

LISTA DE REACTIVOS:

1. **ACIDO CÍTRICO 6%**
2. **ACIDO CLORHÍDRICO (HCl) 0.04N**
3. **ACIDO CLORHÍDRICO (HCl) 6N**
4. **ACIDO FOSFÓRICO (H3PO4) AL 75%**
5. **ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) 0.02N**
6. **ACIDO SULFÚRICO (H2SO4) 1.25N**
7. **AZUL DE BROMOFENOL**
8. **AZUL DE METILENO AL 0.1%**
9. **CLORURO DE AMONIO (NH4Cl) 30 ppm**
10. **CLORURO DE BARIO (BaCl2) AL 10 %**
11. **CROMATO DE POTASIO (K2CrO4)**
12. **EDTA 0.01M (SOLUCIÓN DE TITULACIÓN DE DUREZA)**
13. **ESTÁNDAR DE COCA COLA LIGHT**
14. **ETANOL AL 55%**
15. **FENOLFTALEÍNA (INDICADOR P)**
16. **HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 0.1N**
17. **HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 1N**
18. **HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 10 %**
19. **INDICADOR PARA PROXITANE 1512**
20. **INDICADOR NET**
21. **INDICADOR MUREXIDA**
22. **INDICADOR ALMIDON AL 5%**
23. **NARANJA DE METILO (INDICADOR M)**
24. **NITRATO DE PLATA (AgNO3) 0.02N**
25. **ORTOTOLIDINA (SOLUCIÓN "O")**
26. **PERMANGANATO DE POTASIO (KMnO4) 0.2N**
27. **PÚRPURA DE METILO (INDICADOR M PREFERENTE)**
28. **ROJO DE METILO**
29. **SOLUCIÓN N#2**
30. **SOLUCIÓN N#3**
31. **SOLUCIÓN N#4**
32. **SOLUCIÓN TAMPÓN PARA DUREZA PARCIAL (pH 12)**
33. **SOLUCIÓN TAMPÓN PARA DUREZA TOTAL (pH 10)**
34. **SULFATO DE COBRE (CuSO4) 2.5%**
35. **SULFATO DE MAGNESIO (TITULANTE ADITIVO LE)**
36. **TIOCIANATO DE POTASIO (KSCN) 2%**
37. **TIOSULFATO DE SODIO (SOLUCIÓN T)**
38. **YODURO DE POTASIO 0.2 N**
39. **HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 20 %**
40. **TOLUENO/ETANOL 280 ppm**

Copia No Controlada

Referencia:	Métodos Normalizados KORE y proveedores
Frecuencia de Ejecución:	Cada actualización de requisitos KORE
Material Requerido:	Reactivos, equipos, materiales de laboratorio

Nota:

- En la preparación de las soluciones utilizar el tipo de envase que recomienda en las instrucciones de cada uno de las soluciones.
- Las soluciones deben ser siempre preparadas y estandarizadas con el mayor cuidado. Estas tienen una vigencia de 6 meses, con una verificación cada 2 meses en caso de requerirse. Las soluciones deben observarse con regularidad por signos de deterioro por ejemplo: decoloración, formación de precipitados y concentración. La preparación de soluciones y su verificación debe registrarse en el **LP-AC-F-01.25 Preparación de Reactivos**
- El tratamiento a los reactivos debe realizarse de acuerdo al Programa de Gestión Ambiental LP-GA-G-01.00.
- El uso de Equipos de protección personal debe realizarse según: **LP-SG-P-01.05 Controles Operaciones**.

1. ACIDO CÍTRICO 6%

- Pese 60 ± 0.1 g de ácido cítrico en una balanza.
- Disuelva en alrededor de 500 ml de agua destilada.
- Transfiera a un matraz aforado de 1000 ml.
- Afore con agua destilada hasta la marca de los 1000 ml.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio.

2. ACIDO CLORHÍDRICO (HCl) 0.04N

Preparación de la solución

- Con una pipeta graduada mida 3.32 ml de ácido clorhídrico concentrado (37%) y transferir a un matraz aforado de 1000 ml.
- Afore con agua destilada hasta la marca de los 1000 ml.

Estandarización

- Utilizando una balanza analítica pese 1.0 ± 0.001g de Carbonato de Sodio y registre el peso exacto al 0.001g.
- Nota: El Carbonato de sodio anhidro almacenado adecuadamente puede desecarse antes de la pesada a 120°C por una hora. Si el reactivo ha absorbido humedad deseque a 270°C por una hora.
- Transfiera el carbonato de sodio pesado a un matraz aforado de 1000 ml y afore con agua destilada.

Copia no controlada

- Mida 10 ml de la solución recién preparada de carbonato de sodio con una pipeta aforada (Clase A) de 10 ml y transfiéralos a un matraz erlemeyer de 50 ml. Añada 5 gotas de púrpura de metilo.
- Titule la solución de carbonato de sodio con la solución de HCl hasta el primer cambio permanente a rosado (o púrpura si ha utilizado un indicador comercial)
- Nota: Utilice micro buretas para normalidades menores a 0.5N
- Coloque el matraz en una hornilla y hierva la solución por dos minutos.
- Enfríe el matraz en un baño de agua y continúe la titulación hasta la aparición de un rosado permanente (o púrpura) que es el punto final (pH de 4.8). Se ha alcanzado el punto final cuando al añadir HCl no hay más cambio de color.

- Calcule la normalidad real de la solución de HCl mediante la siguiente ecuación:

$$Normalidad = \frac{(g_{Na_2CO_3} * pureza_{Na_2CO_3}) * 0.18870}{ml_{HCl}}$$

$$f_c = \frac{N_{realHCl}}{N_{idealHCl}}$$

3. ACIDO CLORHÍDRICO (HCl) 6N

- Con una probeta graduada de vidrio de 500 ml de capacidad mida 500 ml de HCl concentrado (37%) y transfiera a un matraz aforado de 1000 ml.
- Añada agua destilada hasta casi la marca de aforo, mezcle y deje enfriar.
- Afore el matraz con agua destilada una vez que la solución esté fría.
- Estandarice la solución de la misma manera que el HCl 0.04N.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio de color ámbar.

4. ACIDO FOSFÓRICO (H3PO4) AL 75%

- Vierta alrededor de 10 ml de agua destilada en matraz aforado de 100 ml y colóquelo encima de una balanza. Tare la balanza.
- Vierta alrededor de 100 ml de Ácido Fosfórico en un vaso de precipitado.
- Mida 88.2 g de ácido fosfórico del 85% (o 93.8g de ácido al 80%).
- Afore con agua destilada hasta la marca de los 100 ml y mezcle agitando.
- Almacene la solución en botella de vidrio de color ámbar

Copia no controlada

5. ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) 0.02N

Preparación de la solución

- Mida 0.54 ml de ácido sulfúrico de densidad 1.84 g/ml con ayuda de una probeta y una pipeta graduada.
- Vierta alrededor de 400 ml de agua a un matraz aforado de 1000 ml, clase A.
- Vierta el ácido sulfúrico medido dentro del matraz aforado teniendo cuidado de que el ácido se deslice por las paredes.
- Vierta agua destilada dentro del matraz hasta casi llegar a la marca de aforo. Agite y deje enfriar a temperatura ambiente.
- Una vez enfriada la solución, proceda a aforar el matraz con agua destilada.

Estandarización de la solución

- Utilice una solución estandarizada de NaOH para estandarizar la solución de ácido sulfúrico.

6. ACIDO SULFÚRICO (H2SO4) 1.25N

Preparación de la solución

- Mida 33.90 ml de ácido sulfúrico de densidad 1.84 g/ml con ayuda de una probeta y una pipeta graduada.
- Vierta alrededor de 400 ml de agua a un matraz aforado de 1000 ml, clase A.
- Vierta el ácido sulfúrico medido dentro del matraz aforado teniendo cuidado de que el ácido se deslice por las paredes.
- Vierta agua destilada dentro del matraz hasta casi llegar a la marca de aforo. Agite y deje enfriar a temperatura ambiente.
- Una vez enfriada la solución, proceda a aforar el matraz con agua destilada.

Estandarización de la solución

- Utilice una solución estandarizada de NaOH para estandarizar la solución de ácido sulfúrico.
- Almacene la solución en botellas de vidrio ó polietileno.

Copia no controlada

7. AZUL DE BROMOFENOL

- En balanza analítica pese 0.1 ± 0.0001 g de sal sódica de azul de bromefenol.
- Disuelva en aproximadamente 100 ml de agua destilada y transfiera a un matraz aforado clase A de 250 ml.
- Afore con agua destilada hasta la marca de los 250 ml.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar.

8. AZUL DE METILENO AL 0.1%

- Pese en una balanza analítica 1 ± 0.01 g de azul de metileno en polvo.
- Disuelva en 300 ml de etanol al 95% y transfiera a un matraz aforado clase A de 1000 ml.
- Afore con agua destilada hasta la marca de los 1000 ml.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar

9. CLORURO DE AMONIO (NH4Cl) 80 ppm

- En una balanza analítica pese 1,0 ± 0.01 g de NH4Cl cloruro de amonio de grado analítico.
- Diluya hasta la marca de 500 ml con agua destilada y mezcle bien, esta es una solución madre de 2000 ppm
- Agregue 20 ml de la solución de NH4Cl de 2000 ppm a un matraz volumétrico de 500 ml.
- Diluya hasta la marca de 500 ml con agua destilada y mezcle bien. Esta es una prueba de solución de NH4Cl de 80 ppm.
- Esta solución se utiliza para botellas de prueba del canal 1 del equipo ENOS.

NOTA: La solución de NH4Cl es estable durante una semana si se almacena en una botella marrón (ambar).

Copia no controlada

10. CLORURO DE BARIO (BaCl2) AL 10 %

- En una balanza analítica pese 10.9 ± 0.01 g de cloruro de bario dihidratado de grado analítico.
- Transfiera a un matraz aforado de 100 ml clase A.
- Disuelva hasta la marca de los 100 ml con agua destilada.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio.

11. CROMATO DE POTASIO (K2CrO4)

- Pese 5 ± 0.005 g de cromato de potasio en una balanza analítica y transfiera a un vaso de precipitados de 100 ml
- Añada nitrato de plata ($AgNO_3$) 0.02N hasta que se forme un precipitado claramente rojo.
- Deje reposar la solución por 12 horas.
- Filtre a través de una membrana de 0.8 micras.
- Diluya el líquido filtrado hasta los 100 ml en matraz aforado clase A.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar

41.

12. EDTA 0.01M (SOLUCIÓN DE TITULACIÓN DE DUREZA)

Preparación de la solución

- En una balanza analítica pese 3.723 ± 0.004 g de EDTA .
- Transfiera a un matraz aforado clase A de 1000 ml.
- Disuelva con agua destilada y afore a 1000 ml.
- Almacene la solución preferentemente en botellas de polietileno o en botellas de Pirex.

Estandarización

- En una balanza analítica pese 0.1 ± 0.001 g de carbonato de calcio anhidro ($CaCO_3$). Utilice un estándar primario de grado analítico, reducido en metales pasados, alcalinidad y magnesio.
- Transfiera a un matraz erlenmeyer de 500 ml.
- Coloque un embudo en la boca del matraz y cuidadosamente añada ácido clorhídrico (HCl) 6N hasta que el carbonato de disuelva totalmente.
- Añada 20 ml de agua destilada y lleva a ebullición durante 3 minutos.

Copia no controlada

- Enfríe a temperatura ambiente y añada gotas de indicador rojo de metilo, y ajuste hasta que el color sea anaranjado añadiendo hidróxido de amonio (NH_4OH) 3N, si la solución se torna roja o ácido clorhídrico (HCl) 6N si la solución se torna amarilla.
- Lleve a un matraz aforado clase A de 100 ml y afore con agua destilada hasta la marca de 100 ml.
- Transfiera los 100 ml a un matraz erlenmeyer de 250 ml y titule con la solución de EDTA hasta un viraje de anaranjado a rojo.
- Calcule la normalidad y el factor de corrección de la solución de EDTA mediante la siguiente ecuación:

$$N_{real\,EDTA} = \frac{m_{CaCO_3} * Pureza_{CaCO_3} * 0.395239}{V_{EDTA}}$$

$$f_c = \frac{N_{real\,EDTA}}{N_{idealEDTA}}$$

13. ESTÁNDAR DE COCA COLA LIGHT

Preparación de la solución:

- Deseque fosfato ácido de sodio (KH_2PO_4) en estufa a 120°C por 2 horas.
- Una vez frío, mida 0.71g del fosfato, afore con agua destilada a 1000 ml en matraz aforado de esa capacidad.
- La solución debe ser utilizada en un período de 6 meses. Almacene las soluciones de manera que se evite la evaporación y contaminación.
- Almacene la solución en botella de vidrio color ámbar

Estandarización:

- La absorbancia del análisis del estándar debe estar entre 0.479 y 0.483 unidades de absorbancia.

Copia no controlada

14. ETANOL AL 55%

- Mida, en probeta graduada 57.9 ml de alcohol al 95% (alcohol comercial).
- Afore a 100 ml en matraz aforado de esa capacidad.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio.

15. FENOLFTALEÍNA (INDICADOR P)

- Pese 0.5 ± 0.0001 g de fenolftaleína en una balanza analítica.
- Transfiera a un matraz aforado de 100 ml.
- Añada 30 ml de alcohol y agite hasta que se disuelva totalmente.
- Afore hasta la marca de 100 ml con alcohol.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar.

16. HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 0.1N

Preparación de la solución

- Pese en una balanza analítica 4 ± 0.01 g de hidróxido de sodio en pellets.
- Añada 400 ml de agua destilada libre de CO_2 a un matraz aforado, clase A, de 1000 ml a prueba de choques térmicos.
- Transfiera los pellets al matraz aforado.
- Agite suavemente la solución hasta que los pellets se disuelvan totalmente.
- Diluya con agua destilada hasta la marca de los 1000 ml y mezcle completamente.

Estandarización

- Muela, no pulverice, biftalato ácido de potasio ($KHC_8H_4O_4$) y deséquelo a 120°C por espacio de 2 horas.
- En una balanza analítica, pese suficiente biftalato ácido de potasio, al 0.0001 g más cercano, para utilizar de 38 a 42 ml de solución de hidróxido de sodio
- Ejemplo: Alrededor de 0.4000 g de biftalato requieren alrededor de 40 ml de solución de NaOH 0.05N
- Añada 50 ml de agua destilada libre de dióxido de carbono y disuelva.
- Añada 3 gotas de fenolftaleína y titule, agitando constantemente, con la solución de NaOH hasta que un color rosado suave (pH 8.6) aparezca y se mantenga por 20 segundos, mientras se agita.

Copia no controlada

- Calcule la normalidad real y el factor de corrección de la solución de NaOH con las siguientes fórmula:

$$N_{reall\ NaOH} = \frac{m_{biftalato} * Pureza_{biftalato} * 1000}{204.23 * V_{NaOH}}$$

$$f_{corrección} = \frac{N_{real\ NaOH}}{N_{IdealNaOH}}$$

17. HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 1N

- Pese en una balanza analítica 20 ± 0.01 g de hidróxido de sodio en pellets.
- Añada 400 ml de agua destilada libre de CO_2 a un matraz aforado, clase A, de 1000 ml a prueba de choques térmicos.
- Transfiera los pellets al matraz aforado.
- Agite suavemente la solución hasta que los pellets se disuelvan totalmente.
- Diluya con agua destilada hasta la marca de los 500 ml y mezcle completamente.
- Estandarice igual que la solución de NaOH 0.1N

18. HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 10 % p/p

- Vierta 50 ml de agua destilada en un matraz aforado de 100 ml.
- Añadir 10 g de gránulos de NaOH al matraz y dejar que se disuelvan
- Diluir hasta la marca de 100 ml con agua destilada y mezclar bien.

NOTA: Esta solución se debe utilizar para la preparación de botella de prueba del canal 1 para el equipo ENOS.

19. INDICADOR PARA PROXITANE 1512

- Pese 2.00 ± 0.001 g de yoduro de potasio en una balanza analítica.
- Disuelva en exactamente 20 ml de agua destilada. Reserve esta solución.
- Pese 1.00 ± 0.001 g de almidón en balanza analítica.
- Añada 10 ml de agua destilada fría al almidón y forme una suspensión.
- Añada a la suspensión exactamente 170 ml de agua destilada hirviente.
- Homogenice la solución y deje enfriar.

Copia no controlada

- Mezcle esta solución de almidón con los 20 ml de solución de yoduro de potasio preparados anteriormente.
- Agite la solución antes de utilizarla.
- Almacene la solución en botella de polietileno.

20. INDICADOR NET

- Pese 0.2 ± 0.001 g de Negro de Eriocromo T (NET) en balanza analítica.
- Pese 99.8 ± 0.001 g de cloruro de sodio en balanza analítica (NaCl).
- Mezcle ambos compuestos en un mortero de porcelana grande y proceda a la posterior molienda hasta conseguir un polvo fino (40 a 50 mallas) uniformemente mezclado. Guardar en envase herméticamente cerrado.
- Almacene en envases de polietileno de color ámbar.

21. INDICADOR MUREXIDA

- Pese 0.2 ± 0.001 g de Murexida (purpurato de amonio) en una balanza analítica.
- Pese 99.8 ± 0.001 g de cloruro de sodio en balanza analítica (NaCl).
- Mezcle ambos compuestos en un mortero de porcelana grande y proceda a la posterior molienda hasta conseguir un polvo fino (40 a 50 mallas) uniformemente mezclado. Guardar en envase herméticamente cerrado.
- Almacene en envases de polietileno de color ámbar.

22. INDICADOR ALMIDON AL 5%

- Pese 0.5 ± 0.001 g de almidón en balanza analítica.
- Añada 5 ml de agua destilada fría al almidón y forme una suspensión.
- Añada a la suspensión exactamente 70 ml de agua hirviente.
- Homogenice la solución y deje enfriar.
- Afore con agua destilada y transfiera a un matraz de 100 ml.
- Afore con agua destilada hasta la marca.
- Almacene la solución en un envase de vidrio color ámbar y agite antes de usar.

Copia no controlada

23. NARANJA DE METILO (INDICADOR M)

- Pese 0.25 ± 0.0003 de naranja de metilo en una balanza analítica y transfiéralos a un matraz aforado de 250 ml Clase A.
- Añada 100 ml de agua destilada y agite hasta que se disuelva totalmente.
- Afore con agua destilada hasta la marca de los 250 ml y mezcle.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar.

24. NITRATO DE PLATA (AgNO3) 0.02N

Preparación de la solución

- En una balanza analítica, pese 3.40 ± 0.003 g de nitrato de plata.
- Disuelva en alrededor de 500 ml de agua destilada
- Transfiera a un matraz aforado de 1000 ml, clase A.
- Afore hasta la línea de los 1000 ml.
- NOTA: Almacene esta solución en envase color ámbar fuertemente cerrado para evitar su degradación.

Estandarización de la solución

- Deseque cloruro de sodio (NaCl) de grado analítico a 140°C por espacio de 2 horas.
- En una balanza analítica pese 1.20 ± 0.001 g de cloruro de sodio y transfiéralos a un matraz aforado de 1000 ml.
- Disuelva en alrededor de 500 ml de agua destilada y afore hasta la marca de los 1000 ml.
- Pipetee 20 ml dentro de un matraz erlenmeyer o un vaso de precipitado.
- Añada 5 gotas de indicador de cromato de potasio y titule con la solución de nitrato de plata hasta la aparición y permanencia por 30 segundos de un color rojo-café.
- Utilice la siguiente ecuación para determinar la normalidad y el factor de corrección de la solución de nitrato de plata.

$$N_{real\ AgNO_3} = \frac{m_{NaCl} * Pureza_{NaCl} * 0.34223}{V_{AgNO_3} - 0.2}$$

- $$f_c = \frac{N_{real\ AgNO_3}}{N_{idealAgNO_3}}$$

Copia no controlada

25. ORTOTOLIDINA (SOLUCIÓN "O")

- En balanza analítica pese 0.5 ± 0.001 g de ortotolidina (1.343 ± 0.001 g de clorhidrato de ortotolidina) y transfiera a mortero grande.
- En probeta graduada de 500 ml medir 400 ml de agua. Completar a 500 ml con 100 ml de ácido clorhídrico concentrado. Esta es una solución de HCl 1:4

NOTA: Tenga cuidado al añadir el ácido sobre el agua. Nunca realice la operación inversa.

- Añadir 5 ml de la solución de HCl 1:4 al mortero con la ortotolidina y utilizando el mazo del mortero convierta el reactivo en una pasta delgada.
- Disolver la pasta en 200 ml de agua destilada y se transfiere enjuagando a un matraz aforado de 1000 ml.
- Añadir el restante de la solución de HCl 1:4 al matraz aforado.
- Aforar el matraz con agua destilada hasta la marca de los 500 ml.
- Almacene la solución en frascos ámbar por no más de 6 meses.

NOTA: La ortotolidina es un agente cancerígeno, tenga cuidado de salpicar su ropa ni sus manos con este reactivo. Después de usar la solución lave inmediatamente sus manos.

26. PERMANGANATO DE POTASIO (KMnO4) 0.2N

- En balanza analítica pese 3.16 ± 0.001 g de permanganato de potasio de grado analítico.
- Disuelva en aproximadamente 500 ml de agua destilada.
- Transfiera a un matraz aforado clase A de 500 ml.
- Afore hasta la marca con agua destilada y mezcle perfectamente.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar

27. PÚRPURA DE METILO (INDICADOR M PREFERENTE)

- Pese 0.033 ± 0.0001 g de azul de bromocresol y 0.066 ± 0.0001 g de rojo de metilo en una balanza analítica.
- Transfiera los cristales a un matraz aforado de 100 ml.
- Añada alrededor de 50 ml de etanol o isopropanol y agite hasta disolver totalmente.
- Afore con el alcohol utilizado hasta la marca de 100 ml y mezcle.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar

Copia no controlada

28. ROJO DE METILO

- En balanza analítica pese 0.100 ± 0.0001 de rojo de metilo.
- Disuelva en aproximadamente 50 ml de etanol al 95% y transfiera a un matraz aforado clase A de 100 ml.
- Diluya hasta la marca de los 100 ml con etanol.
- Filtre la solución a través de una membrana de 0.8 micras si es que se observan partículas que no se disuelven.
- Almacene la solución en frascos de color ámbar.

29. SOLUCIÓN N#2 (8% de bisulfito de sodio p/v y 0.5% de hidroquinona p/v)

- Pesar 5g de Hidroquinona y 80 g de Bisulfito i de sodio ($Na_2S_2O_5$).
- Disolver y aforar a 1000 ml con agua destilada.
- Almacene la solución en botellas de vidrio color ámbar.

Nota: Dado que las soluciones de hidroquinona son sensibles e inestables, puede optarse por prepararse dos soluciones distintas (una de bisulfito y otra de hidroquinona) y mezclarlas bien momentos antes de aforarse.

30. SOLUCIÓN N#3

- Medir 500 ml de agua destilada en una probeta graduada y transferir a un vaso de precipitados de 1000ml.
- Añadir con extremo cuidado al agua en el vaso, 57 ml de ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado. Mezcle bien y deje enfriar a temperatura ambiente.
- En otro vaso de precipitados disuelva 31.1 g de Molibdato de Amonio.$4H_2O$ y disuelva con 250 ml de agua destilada.
- Agregue lentamente la solución de molibdato a la solución de ácido sulfúrico y mezcle bien hasta lograr una solución homogénea
- Trasvase la solución resultante a un matraz aforado de 1000ml.
- Afore con agua destilada.
- Almacene la solución en botellas de vidrio color ámbar.

Copia no controlada

31. SOLUCIÓN N°4 (Acetato de sodio tri-hidratado 34% p/v)

- Pese 340 g de Acetato de Sodio.$3H_2O$.
- Disuelva la sal con un volumen adecuado de agua destilada.
- Trasvase la solución a un matraz aforado de 1000 ml y afore con agua destilada.

NOTA: Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar, protegidas de la luz, utilícelas en un periodo máximo de 6 meses.

32. SOLUCIÓN TAMPÓN PARA DUREZA PARCIAL (pH 12)

- La solución tampón de pH 12 es Hidróxido de Sodio (NaOH) 1 N.

33. SOLUCIÓN TAMPÓN PARA DUREZA TOTAL (pH 10)

- Pese 27.00 g de cloruro de amonio y disuélvalos en 200 ml de agua destilada.
- Vierta la solución a un matraz aforado de 500 ml.
- Enjuague el envase en el que disolvió el cloruro de amonio.
- Mida 175 ml de amoniaco (o hidróxido de amonio) en probeta graduada. Viértalos al matraz aforado con la solución de cloruro de amonio.
- Afore el matraz con agua destilada.
- Verifique el pH de la solución final. Puede ajustar el mismo añadiendo hidróxido de amonio gota a gota.
- Almacene la solución en un envase opaco de plástico o vidrio.

34. SULFATO DE COBRE (CuSO4) 2.5%

- Pese 12.5 $\pm$ 0.005 g de sulfato de cobre en balanza analítica.
- Disuelva en aproximadamente 250 ml de agua destilada y transfiera a matraz aforado de 500 ml.
- Afore hasta la marca de 500 con agua destilada.
- Almacene la solución en botella color ámbar.

Copia no controlada

35. SULFATO DE MAGNESIO (TITULANTE ADITIVO LE)

- Pese 0.8010g de $MgSO_4.7H_2O$ al 0.001 g.
- Disuelva en 300 ml de agua destilada y transfiera a matraz aforado de 1000 ml, clase A.
- Afore el matraz con agua destilada.
- Almacene la solución en un envase opaco de plástico o vidrio.

Nota: La solución tiene una concentración de 0.2 N

36. TIOCIANATO DE POTASIO (KSCN) 2%

- En una balanza analítica pese 10 ± 0.02 g de tiocianato de potasio de grado analítico.
- Disuelva en aproximadamente 250 ml de agua destilada.
- -Transfiera a un matraz aforado clase A de 500 ml.
- Afore hasta la marca con agua destilada y mezcle perfectamente.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar.

37. TIOSULFATO DE SODIO (SOLUCIÓN T)

- En una balanza analítica pese 12.5 ± 0.02 g de tiosulfato de sodio ($Na_2S_2O_3.5H_2O$).
- Transfiera a un matraz aforado de 500 ml, clase A.
- Disuelva con alrededor de 250 ml de agua destilada.
- Afore con agua destilada.
- Almacene la solución en botellas de polietileno ó vidrio color ámbar.

38. YODURO DE POTASIO 0.2 N

- Pese 3.337 ± 0.005 g de yoduro de potasio en balanza analítica.
- Disuelva en aproximadamente 25 ml de agua destilada y transfiera a matraz aforado de 100 ml.
- Almacene la solución en botella de vidrio color ámbar

Copia no controlada

Referencia:	Métodos Normalizados KORE y proveedores
Frecuencia de Ejecución:	Cada actualización de requisitos KORE
Material Requerido:	Reactivos, equipos, materiales de laboratorio

39. HIDRÓXIDO DE SODIO (NaOH) 20 %

- Pese en una balanza analítica 200 ± 0.01 g de hidróxido de sodio en pellets.
- Añada 400 ml de agua destilada libre de CO2 a un matraz aforado, clase A, de 1000 ml a prueba de choques térmicos.
- Transfiera los pellets al matraz aforado.
- Agite suavemente la solución hasta que los pellets se disuelvan totalmente.
- Diluya con agua destilada hasta la marca de los 1000 ml y mezcle completamente.
- Almacene las soluciones en botellas de polietileno.

40. Tolueno/Etanol 280 ppm

- **Utilice una pipeta volumétrica para añadir 3,5 ml de tolueno a un matraz volumétrico de 500 ml**
- **Diluir hasta la marca de 500 ml con etanol al 95% y mezclar bien. Esta es una solución de 0,7% de tolueno, solución madre de etanol.**
- **Utilice una probeta graduada de 50 ml para agregar 20,0 ml de solución de tolueno/etanol al 0,7 % a un matraz volumétrico limpio y seco de 500 ml.**
- **Diluir hasta la marca de 0,5 litros con agua destilada y mezclar bien. Esta es una solución de prueba de tolueno/etanol de 280 ppm.**

NOTA: La solución de Tolueno es estable durante una semana si se almacena en una botella marrón (ámbar).

Copia no Controlada